



REGISTRO DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Proyecto TRIP

Trazabilidad de solicitudes, cambios y validaciones

PixelPath

www.pixelpath.dev

2026

Tabla de contenido

1. Propósito · 2. Alcance de este registro · 3. Herramienta utilizada · 4. Cambios realizados con apoyo de IA ·
5. Prompts excluidos · 6. Validaciones generales · 7. Responsabilidad del equipo · 8. Estado

1 · Propósito

Este documento registra el uso de IA como apoyo al desarrollo de TRIP. La IA se utilizó para explorar el código, proponer documentación técnica, generar código de apoyo y revisar errores. El equipo debe comprender, probar y validar cada cambio antes de presentarlo.

2 · Alcance de este registro

Se incluyen únicamente las solicitudes que produjeron cambios en código, configuración, ETL o notebook.

Exclusión: se excluyen las solicitudes que solo crearon, modificaron o compararon archivos Markdown, como README, reportes, manuales y documentos de guía.

3 · Herramienta utilizada

Campo	Detalle
Herramienta	GitHub Copilot
Interfaz	VS Code
Fecha del registro	2026-08-19
Responsable de validación	[nombre del integrante]

4 · Cambios realizados con apoyo de IA

4.1 Configuración de Vite para ngrok

Solicitud relacionada: Permitir que la aplicación Vite sea accesible mediante el dominio público de ngrok y corregir el error "Blocked request. This host is not allowed".

Archivo modificado: vite.config.js

Cambio realizado:

```
server: {
  allowedHosts: ['flanking-zone-jubilant.ngrok-free.dev'],
},
```

Propósito: permitir solicitudes desde el dominio temporal de ngrok.

Validación aplicada

- Se reinició Vite.
- Se consultó la URL pública.
- La respuesta HTTP fue 200.

- El bloqueo por allowedHosts dejó de aparecer.

Decisión del equipo: mantener el dominio explícito en lugar de permitir todos los hosts. Si el dominio de ngrok cambia, debe actualizarse la configuración.

4.2 Creación del script ETL

Solicitud relacionada: Crear un ETL reproducible que lea data/raw/, limpie y valide perfiles, productos, compras y partidas, guarde resultados en data/processed/ y genere un reporte automático de calidad.

Archivo creado: src/etl/run_etl.py

Cambios principales

- Lectura de CSV.
- Normalización de nombres de columnas y textos.
- Conversión de fechas a UTC.
- Conversión de columnas numéricas.
- Eliminación de duplicados por identificador.
- Validación de usuarios y productos relacionados.
- Validación de precios, duraciones y rangos.
- Validación de fechas futuras y anteriores al registro.
- Generación de datasets processed.
- Generación de quality_report.md y quality_report.csv.

Validación aplicada

```
.venv\Scripts\python.exe src\etl\run_etl.py
```

Resultado verificado durante el desarrollo:

- Perfiles: 1,033 raw y 1,033 procesados.
- Productos: 17 raw y 17 procesados.
- Compras y partidas: pendientes de exportación autorizada.

Decisiones del equipo

- No modificar archivos raw.
- No eliminar automáticamente todos los nulos.
- Reportar fuentes faltantes en lugar de convertirlas en ceros.
- Conservar la trazabilidad entre raw y processed.

4.3 Creación del notebook EDA

Solicitud relacionada: Crear un notebook EDA reproducible para cargar CSV de TRIP, revisar calidad, hacer estadísticas, análisis temporal, retención, monetización y guardar un resumen de KPI.

Archivo creado/modificado: notebooks/eda.ipynb

Cambios principales

- Carga de profiles.csv, products.csv, purchases.csv, game_matches.csv y progress.csv.
- Perfilado de dimensiones, nulos y duplicados.
- Conversión de fechas.
- Estadística descriptiva.
- Análisis temporal por mes y hora.
- Resumen por mapa.
- Retención D1, D7 y D30.
- Cálculo de ingresos, compras, ticket promedio y conversión.
- Exportación de eda_kpi_summary.csv.

Validación aplicada

- El notebook se abrió con el entorno .venv.
- Se validó el JSON del notebook.
- Se ejecutaron celdas de carga y diagnóstico.
- Se comprobó la lectura de 1,033 perfiles y 17 productos.
- Se confirmó que faltan compras y partidas.

4.4 Diagnóstico de fuentes faltantes en el notebook

Solicitud relacionada: Revisar por qué el notebook no mostraba datos y hacer visible qué fuentes están disponibles o pendientes.

Archivo modificado: notebooks/eda.ipynb

Cambio realizado: se agregó una celda que muestra una tabla con la fuente, número de filas y estado, y emite un aviso si faltan compras o partidas.

Validación aplicada

El notebook mostró:

- profiles: 1,033 filas, disponible.
- products: 17 filas, disponible.
- purchases: pendiente.
- game_matches: pendiente.
- progress: pendiente.

4.5 Segmentación de jugadores

Solicitud relacionada: Incorporar el mecanismo analítico de segmentación de jugadores al notebook usando partidas, tiempo, compras, gasto y última actividad.

Archivo modificado: notebooks/eda.ipynb

Cambio realizado: se agregó una sección para calcular los segmentos:

- Nuevo o sin actividad.
- Ocasional.
- Recurrente.
- Comprometido.
- Comprador.
- Alto valor.

También se agregó una tabla y una gráfica comparando jugadores, partidas, tiempo, compras y gasto promedio.

Problema detectado y corrección: la primera ejecución produjo un error por mezclar fechas con y sin zona horaria. Se corrigió normalizando las fechas a UTC.

Validación aplicada: la celda se ejecutó correctamente después de la corrección. Al no existir partidas ni compras, el notebook muestra datos insuficientes y no genera una gráfica engañosa.

Decisión del equipo: no interpretar los 1,033 perfiles como jugadores sin actividad real hasta exportar game_matches.csv y purchases.csv.

5 · Prompts excluidos

No se incluyen en este registro las solicitudes relacionadas exclusivamente con:

- Creación o adaptación de README.md.
- Comparación de README con la plantilla.
- Creación del reporte ejecutivo.
- Creación del manual de usuario.
- Creación del diccionario de datos.
- Creación del modelo de entidades.
- Creación de fuentes de datos.
- Creación de reglas de simulación en Markdown.
- Creación del catálogo de KPI en Markdown.
- Creación de hallazgos, diagnóstico y recomendaciones en Markdown.

Nota: esas solicitudes produjeron documentación, pero no cambios en código, configuración, ETL o notebook.

6 · Validaciones generales

- Los datos simulados no se presentan como datos reales.

- Las fuentes faltantes se reportan como pendientes.
- Las fórmulas y resultados deben validarse con el dataset procesado.
- Los cambios de código se probaron con ejecuciones focalizadas.
- No se incluyeron contraseñas ni tokens privados en la documentación.
- La clave de Supabase utilizada por el frontend es pública y depende de RLS para la protección de datos.

7 · Responsabilidad del equipo

El equipo debe:

- Revisar cada cambio generado con IA.
- Entender el funcionamiento del ETL y notebook.
- Validar resultados con Supabase y el entorno local.
- Corregir errores detectados.
- Documentar decisiones propias.
- Defender técnicamente los cambios durante la presentación.

8 · Estado

- ☒ Herramienta identificada.
- ☒ Cambios de código/configuración registrados.
- ☒ Validaciones descritas.
- ☒ Prompts de documentación excluidos del registro de cambios de código.